Requisitos de un sistema conocido a partir de ISO/IEC/IEEE 29148:2018

TA-IND-01 - Trabajo autónomo individual

Ingeniería de Requerimientos (ISR-401) - Cuarto nivel - Paralelo A
Facultad de Ciencias de la Computación - Universidad Técnica Estatal de Quevedo

Jeanpierre Robinson Espinoza
Código: 1722574223
7 de noviembre de 2026

---

1. Descripción del sistema

El sistema analizado es InDrive, una aplicación móvil de transporte que conecta a clientes que necesitan trasladarse con conductores particulares. Su propósito es facilitar la movilidad de los usuarios mediante la solicitud de viajes: el cliente indica su ubicación y su destino, los conductores cercanos reciben la solicitud y proponen un precio, y el cliente decide con qué oferta viajar. Intervienen tres tipos de usuarios. Los clientes solicitan viajes y pagan el servicio; los conductores reciben las solicitudes, ofertan un precio y realizan el traslado; y los administradores supervisan el funcionamiento de la plataforma. El contexto de uso es móvil y en movimiento, con conectividad variable, y el sistema trata datos personales sensibles como la ubicación en tiempo real, el número de teléfono y la información de pago.

Las Figuras 1, 2 y 3 son capturas propias de la aplicación y respaldan los requisitos de la Sección 4.

[PENDIENTE]: reemplazar por la captura propia
`figuras/captura-01.png`

Figura 1: Pantalla de solicitud de viaje: ubicación del cliente y selección del destino.

2. Resumen analítico de ISO/IEC/IEEE 29148:2018

Fuentes de este apartado: [1] (cláusulas 1, 3 y 5.2), con apoyo en [2] y [3].

[PENDIENTE]: reemplazar por la captura propia
`figuras/captura-02.png`

Figura 2: Pantalla de ofertas: precios propuestos por los conductores cercanos.

[PENDIENTE]: reemplazar por la captura propia
`figuras/captura-03.png`

Figura 3: Pantalla de calificación del servicio al finalizar el viaje.

2.1. Qué es un requisito bien formado (5.2.4)

[PENDIENTE]: explicación de la construcción del requisito bien formado según 5.2.4, con un ejemplo propio.

2.2. Características de un requisito individual (5.2.5)

[PENDIENTE]: explicación de las nueve características de un requisito individual y de cómo se comprueba cada una.

2.3. Características de un conjunto de requisitos (5.2.6)

[PENDIENTE]: explicación de las características del conjunto de requisitos según 5.2.6.

2.4. Criterios de lenguaje y términos prohibidos (5.2.7)

[PENDIENTE]: criterios de lenguaje de 5.2.7 y lista razonada de términos prohibidos.

2.5. Atributos de los requisitos (5.2.8)

[PENDIENTE]: explicación de los atributos de 5.2.8 y distinción entre atributo y tipo de requisito.

3. Glosario de términos

En la Tabla 1 se recogen diez términos de la cláusula 3 de [1], con una definición parafraseada y un ejemplo propio del sistema analizado.

Cuadro 1: Términos de la cláusula 3 aplicados a InDrive.

Término	**Definición parafraseada**	**Ejemplo en el sistema**
requisito (3.1.19)	Enunciado que expresa una necesidad junto con las condiciones y restricciones que la acompañan.	"El cliente debe aceptar una oferta de viaje, siempre que su cuenta esté activa."
interesado (3.1.28)	Persona u organización con derecho, participación o interés en el sistema y en que sus características satisfagan sus necesidades.	El cliente, el conductor, el administrador y la empresa que opera la plataforma.
usuario (3.1.35)	Individuo o grupo que interactúa con el sistema o se beneficia de él durante su utilización.	El pasajero que solicita el viaje desde su teléfono.
atributo (3.1.2)	Propiedad propia de una entidad que puede distinguirse de manera cuantitativa o cualitativa.	La calificación promedio del conductor, por ejemplo 4,8 de 5.

Continuación de la Tabla 1

Término	Definición parafraseada	Ejemplo en el sistema
condición (3.1.6)	Atributo medible estipulado en un requisito que indica la circunstancia o el evento en que este se aplica.	"Si se interrumpe la conexión, el viaje en curso se conserva."
restricción (3.1.7)	Limitación impuesta desde fuera al sistema, a su diseño o al proceso con que se desarrolla.	Usar únicamente la pasarela de pago autorizada por la entidad bancaria.
verificación de requisitos (3.1.26)	Confirmación, mediante examen, de que los requisitos están bien formados.	Revisar que el requisito de rapidez tenga métrica y criterio de aceptación antes de aprobarlo.
validación de requisitos (3.1.25)	Confirmación de que los requisitos definen el sistema correcto según lo que esperan los interesados.	Consultar a los conductores si las ofertas de precio cubren su necesidad real.
trazabilidad de requisitos (3.1.23)	Identificación y documentación del origen y de la asignación de cada requisito dentro del conjunto.	El requisito de cifrado se deriva de la necesidad de proteger los datos personales del cliente.
sistema de interés (3.1.32)	Sistema cuyo ciclo de vida se analiza en el contexto del documento.	La aplicación InDrive para pasajeros y conductores, sin incluir la red de pagos del banco.

4. Requisitos del sistema

La Tabla 2 presenta quince requisitos de InDrive. Se cubren seis tipos de la cláusula 5.2: funcional, de desempeño, de interfaz externa, de calidad, de usabilidad y restricción. Cinco requisitos de calidad se clasifican con la característica y la subcaracterística correspondientes de ISO/IEC 25010:2023 [4] y se cuantifican con una métrica.

Cuadro 2: Requisitos de InDrive con tipo, clasificación de calidad, métrica y criterio de aceptación.

ID	Enunciado	Tipo (5.2)	ISO/IEC 25010:2023	Métrica	Criterio de aceptación
R01	El sistema debe registrar una cuenta nueva con nombre, correo electrónico y número de teléfono.	Funcional	–	Campos válidos por registro	El 100 % de los registros con los tres campos válidos crea la cuenta; un campo inválido impide el registro y muestra el error.

Continuación de la Tabla 2

ID	Enunciado	Tipo (5.2)	ISO/IEC 25010:2023	Métrica	Criterio de aceptación
R02	El sistema debe autenticar al usuario con correo y contraseña, y cerrar la sesión a petición del usuario.	Funcional	–	Intentos de acceso no autorizado	En 100 intentos con credenciales incorrectas se conceden 0 accesos.
R03	El sistema debe mostrar la ubicación actual del cliente y permitirle seleccionar el destino sobre el mapa.	Funcional	–	Destinos registrados	La coordenada de destino queda registrada y visible antes de confirmar la solicitud.
R04	El sistema debe listar los conductores disponibles en un radio de 5 km alrededor del cliente.	Funcional	–	Conductores listados por radio	En una prueba con 3 conductores a menos de 5 km, se listan los 3.
R05	El sistema debe permitir al conductor enviar una oferta de precio para una solicitud recibida.	Funcional	–	Ofertas entregadas	El 100 % de las ofertas enviadas llega al cliente con monto e identificación del conductor.
R06	El sistema debe permitir al cliente aceptar una oferta y debe marcar como rechazadas las demás ofertas de esa solicitud.	Funcional	–	Ofertas mal asignadas	Al aceptar una oferta, el viaje queda asignado a un solo conductor y las demás pasan a rechazadas en el 100 % de los casos.
R07	El sistema debe mostrar nombre, fotografía, calificación y placa del conductor asignado antes de iniciar el viaje.	Funcional	–	Datos visibles	Los 4 datos se muestran en el 100 % de los viajes asignados.
R08	El sistema debe permitir calificar el viaje de 1 a 5 estrellas y guardar la calificación asociada al viaje.	Funcional	–	Calificaciones registradas	El 100 % de las calificaciones enviadas queda asociada al viaje correspondiente.
R09	El sistema debe mostrar al cliente las ofertas de los conductores en menos de 5 s desde que se emiten.	Desempeño	Eficiencia de desempeño: comportamiento temporal	Tiempo de visualización de la oferta	El percentil 95 de 100 ofertas se muestra en 5 s o menos con red 4G.

Continuación de la Tabla 2

ID	Enunciado	Tipo (5.2)	ISO/IEC 25010:2023	Métrica	Criterio de aceptación
R10	El sistema debe estar disponible para solicitar viajes el 99 % del tiempo mensual.	Calidad	Fiabilidad: disponibilidad	Porcentaje de tiempo disponible en 30 días	Disponibilidad mayor o igual al 99 % (como máximo 7,2 h de indisponibilidad al mes).
R11	El sistema debe cifrar el tráfico con TLS 1.2 o superior y exigir contraseña para iniciar sesión.	Calidad	Seguridad: confidencialidad y autenticidad	Porcentaje de tráfico cifrado y sesiones sin autenticar	100 % del tráfico cifrado y 0 sesiones activas sin autenticación.
R12	El cliente debe poder solicitar un viaje en no más de 5 interacciones desde la pantalla de inicio.	Usabilidad	Capacidad de interacción: operabilidad	Número de interacciones hasta confirmar	En 3 de 3 pruebas, un usuario nuevo confirma el viaje en 5 interacciones o menos.
R13	El sistema debe restaurar el estado del viaje en curso en menos de 10 s después de una interrupción de conexión.	Calidad	Fiabilidad: capacidad de recuperación	Tiempo de restauración del estado	En 9 de 10 pruebas con corte de red de 30 s, el estado se restaura en 10 s o menos.
R14	El sistema no debe transferir la ubicación exacta del cliente a terceros distintos del conductor asignado.	Restricción	–	Flujos de datos auditados	0 transferencias de ubicación a destinatarios no autorizados en la auditoría de flujos.
R15	El sistema debe registrar cada pago en la pasarela externa y emitir un comprobante con identificador único en 5 s o menos.	Interfaz externa	–	Tiempo de confirmación del pago	El 95 % de los pagos se confirma en 5 s o menos y el 100 % genera comprobante con identificador único.

5. Autoevaluación y corrección de los requisitos

Se revisó cada requisito contra las nueve características de 5.2.5 y contra los términos prohibidos de 5.2.7. Tres requisitos no superaron la revisión y se reescribieron; la Tabla 3 conserva la versión anterior y la corregida.

Cuadro 3: Requisitos que no superaron la revisión: versión anterior y versión corregida.

ID	Característica o término que falla	Versión anterior	Versión corregida
R11	Verificable. "Proteger" es ambiguo y el enunciado une dos requisitos.	"La aplicación debe proteger los datos personales mediante cifrado y solicitar una contraseña para iniciar sesión."	"El sistema debe cifrar el tráfico con TLS 1.2 o superior y exigir contraseña para iniciar sesión."
R12	No ambigua. "Pasos principales" no define qué se cuenta como paso.	"El cliente debe poder solicitar un viaje en un máximo de 5 pasos principales."	"El cliente debe confirmar un viaje en no más de 5 interacciones desde la pantalla de inicio."
R09	Completa. No indica condiciones de medición ni el percentil.	"La aplicación debe mostrar las ofertas de los conductores en menos de 5 segundos después de recibirlas."	"El sistema debe mostrar las ofertas en 5 s o menos en el percentil 95 de 100 solicitudes con red 4G."

6. Reflexión

El requisito que más me costó fue definir los de calidad, porque tuve que pensar en valores medibles para aspectos como la rapidez, la seguridad y la disponibilidad. En los requisitos funcionales bastaba con describir lo que la aplicación hace, pero en los de calidad debía decidir cuánto era suficiente y cómo se iba a comprobar. Al principio escribí enunciados como "proteger los datos personales", que suenan correctos pero no se pueden verificar: no dicen qué se mide ni cuándo se considera cumplido. Al aplicar la característica de verificabilidad de 5.2.5 me di cuenta de que tenía que separar el cifrado de la autenticación y agregar una métrica concreta. Lo mismo pasó con "5 pasos principales", donde no quedaba claro qué contaba como paso. Esa fue la parte más difícil: convertir una intención razonable en una condición que otra persona pueda medir sin preguntarme a mí qué quise decir.

7. Declaración de uso de inteligencia artificial

Se declara el uso de un asistente de inteligencia artificial como apoyo para la estructura del documento en LaTeX, la transcripción de las respuestas del estudiante a las tablas del informe y la corrección de errores de compilación. Las respuestas que sirven de base a los requisitos, al glosario y a la reflexión fueron aportadas por el estudiante. Lo obtenido se verificó compilando el documento, revisando cada requisito contra la norma y contrastando los términos del glosario con la cláusula 3 de ISO/IEC/IEEE 29148:2018.

Referencias

[1] ISO/IEC/IEEE, «Systems and Software Engineering — Life Cycle Processes — Requirements Engineering,» International Organization for Standardization, Geneva, Switzerland, International Standard ISO/IEC/IEEE 29148:2018, 2018.

[2] K. Pohl, *Requirements Engineering: Fundamentals, Principles, and Techniques*, 2.ª ed. Berlin, Heidelberg, Germany: Springer, 2025, ISBN: 978-3-662-69204-2.

[3] H. Washizaki, ed., *Guide to the Software Engineering Body of Knowledge (SWEBOK Guide), Version 4.0*. Los Alamitos, CA, USA: IEEE Computer Society, 2024.

[4] ISO/IEC, «Systems and Software Engineering — Systems and Software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) — Product Quality Model,» International Organization for Standardization, Geneva, Switzerland, International Standard ISO/IEC 25010:2023, 2023.